Advanced statistical Techniques

TS. Lưu Phúc Lợi
Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học
Viện ARiHA

Objectives

- Các loại dữ liệu trong bảng biểu
- Quy trình kiểm định giả thuyết
- ANOVA
- Chi-quare test
- Kiểm định phi tham số (Non-parametric)
- Phân tích đa biến (Multivariate Analysis)

Biến liên tục & Biến phân loại

- ***Biến liên tục (Continuous - biến định lượng)*** là các đại lượng định lượng có thể nhận bất kỳ giá trị số thực nào trong một khoảng xác định (có thể là số thập phân, ví dụ: chiều cao, cân nặng, nhiệt độ), thường thu được qua đo lường.

- ***Biến phân loại*** (**Factor - biến định tính**) là các biến mô tả đặc điểm, thuộc tính và chia dữ liệu thành các nhóm riêng biệt, không đếm bằng số (ví dụ: giới tính, màu sắc, quốc tịch

Biến liên tục & Biến phân loại

Ví dụ: xác định biến liên tục & biến phân loại trong bảng số liệu sau:

1. Age: [years]
2. Sex: [M: Male, F: Female]
3. ChestPainType: [TA: Typical Angina, ATA: Atypical Angina, NAP: Non-Anginal Pain, ASY: Asymptomatic]
4. RestingBP: [mm Hg]
5. Cholesterol: [mm/dl]
6. FastingBS: [1: if FastingBS > 120 mg/dl, 0: otherwise]
7. RestingECG: [Normal: Normal, ST: having ST-T wave abnormality, LVH: left ventricular hypertrophy]
8. MaxHR: [Numeric value between 60 and 202]
9. ExerciseAngina: [Y: Yes, N: No]
10. Oldpeak: [Numeric value measured in depression]
11. ST_Slope: [Up: upsloping, Flat: flat, Down: downsloping]
12. HeartDisease: [1: heart disease, 0: Normal]

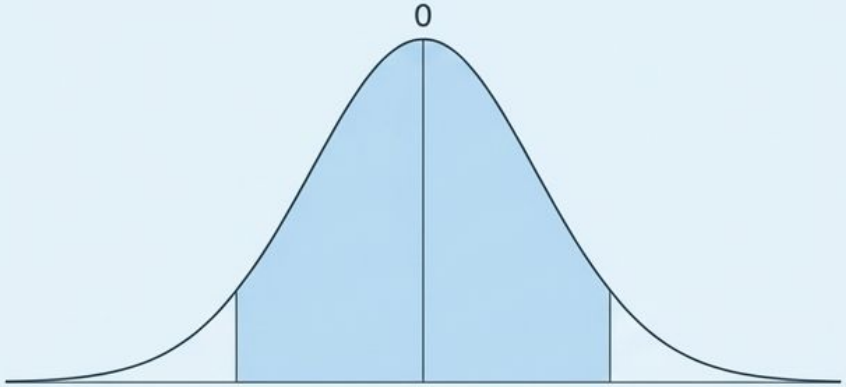
Quy trình kiểm định giả thuyết

Giả thuyết Không (Null Hypothesis - H0)

Định nghĩa: Tuyên bố không có sự khác biệt, không có hiệu ứng, hoặc bằng 0.

Phép ẩn dụ: Bị cáo được giả định là "Vô tội" (Status Quo).

Ký hiệu: H0: $\mu 1 = \mu 2$

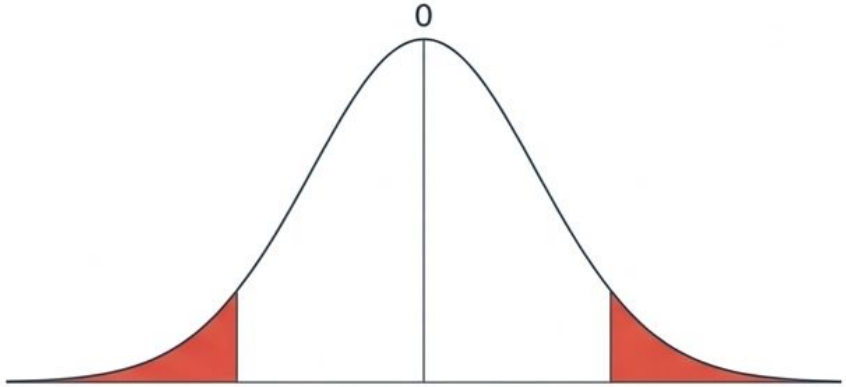


Giả thuyết Thay thế (Alternative Hypothesis - H1)

Định nghĩa: Tuyên bố có hiệu ứng thực sự, có sự khác biệt tồn tại ngoài tự nhiên.

Phép ẩn dụ: Cáo buộc "Có tội". Cần đủ bằng chứng từ dữ liệu mẫu để chứng minh.

Ký hiệu: H1: $\mu 1 \neq \mu 2$ (hoặc <, >)



Biến độc lập & Biến phụ thuộc

Biến độc lập *(Independent vairiable)* là các yếu tố, điều kiện khi bị thay đổi trên đối tượng nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

Biến phụ thuộc *(Dependent vairiable)* là những chỉ tiêu đo đạc và bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thí nghiệm, hay có thể nói kết quả đo đạc phụ thuộc vào sự thay đổi của biến độc lập.

Ví dụ: *Khi nghiên cứu sự sinh trưởng của cây mía, các biến phụ thuộc ở đây có thể bao gồm: chiều cao cây, số lá, trọng lượng cây… và kết quả đo đạc của biến phụ thuộc ở các nghiệm thức khác nhau có thể khác nhau.*

Biến độc lập & Biến phụ thuộc

Một nhóm nghiên cứu muốn kiểm tra tác dụng của **thuốc Y** đối với hệ miễn dịch của chuột. Họ chia các con chuột thành hai nhóm: nhóm đối chứng không được uống thuốc, và nhóm thử nghiệm được cho uống **thuốc Y** với liều 5 mg/kg mỗi ngày trong hai tuần. Sau khoảng thời gian này, các nhà nghiên cứu tiến hành lấy máu từ tất cả các chuột và đếm số lượng bạch cầu trong máu. Hãy xác định trong thí nghiệm này **biến nào là biến độc lập** và **biến nào là biến phụ thuộc**.

Tổng hợp

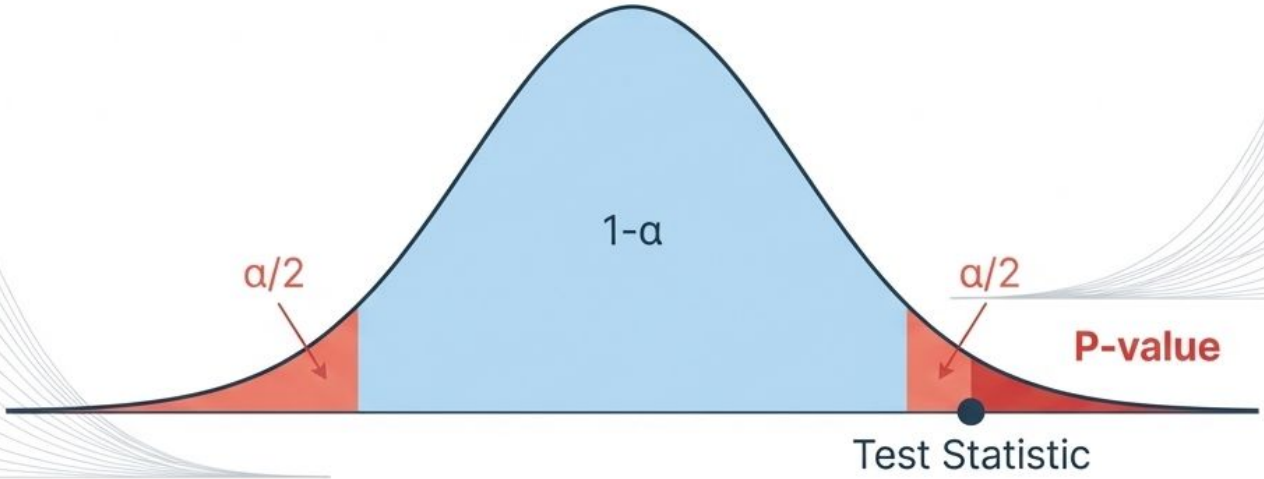
DV (Biến Phụ Thuộc)	IV (Biến Độc Lập)	Điều Kiện Dữ Liệu	KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN
Liên tục	Phân loại	2 nhóm độc lập	Independent T--test
Liên tục	Phân loại	2 nhóm phụ thuộc (Trước-Sau)	Paired T-test
Liên tục	Phân loại	3 nhóm trở lên	ANOVA (One-way)
Liên tục	Phân loại	Có biến kiểm soát (Liên tục)	ANCOVA
Phân loại	Phân loại	So sánh Tần số (Thực tế vs Kỳ vọng)	Chi-Square Test

Tổng hợp

Bài tập: **Chọn biến độc lập và biến phụ thuộc, xác định kiểu dữ liệu**

1. Kiểm tra xem **tuổi (Age)** có khác biệt đáng kể giữa nhóm bệnh tim (**HeartDisease = 1**) và nhóm bình thường (**HeartDisease = 0**) không.
2. Kiểm tra xem **Sex (M/F)** có liên quan đến **HeartDisease** không
3. Kiểm tra xem **ChestPainType (TA, ATA, NAP, ASY)** có liên quan đến **HeartDisease** không
4. So sánh **Cholesterol** giữa các nhóm **ChestPainType (TA, ATA, NAP, ASY)**
5. Xem **Oldpeak** khác biệt giữa nhóm **ExerciseAngina = Y** và **N** không

Ý nghĩa thống kê *(p-value)*



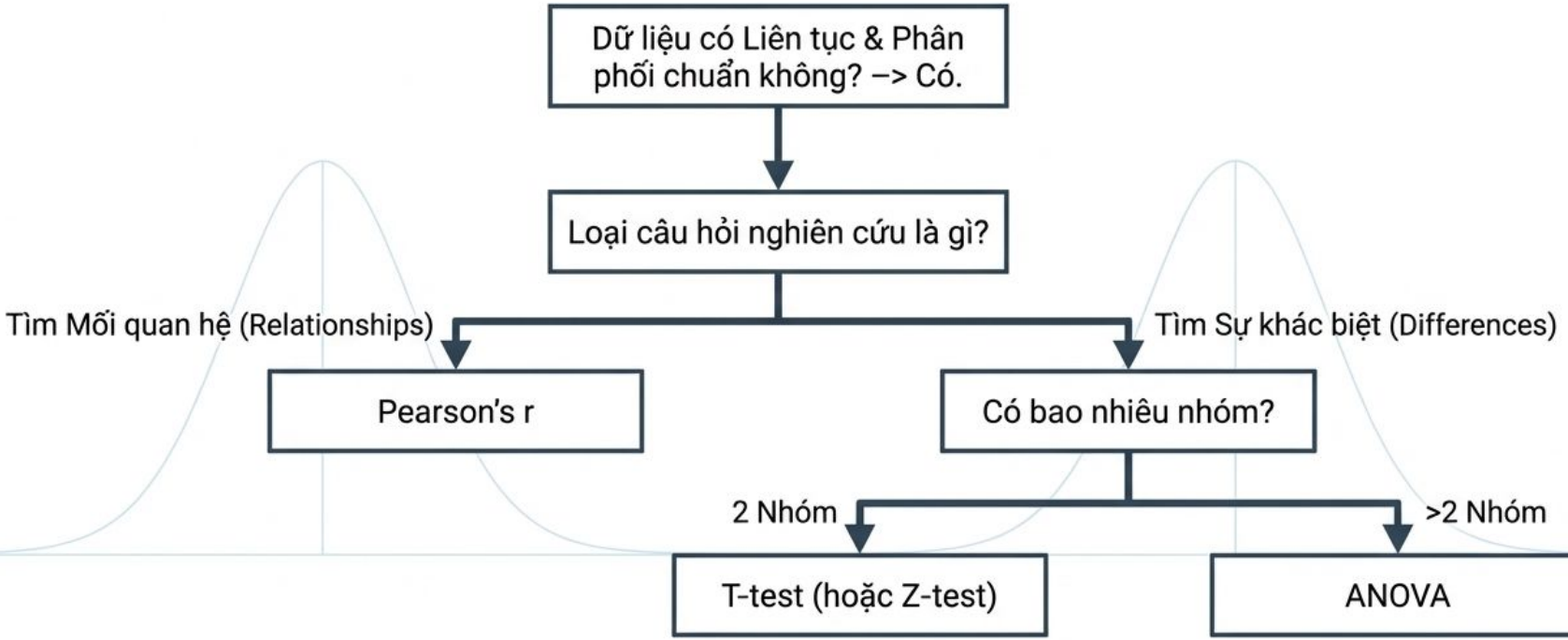
Định nghĩa:

- P-value không phải là xác suất H0 đúng. Nó là xác suất thu được kết quả dữ liệu khắc nghiệt như hiện tại (hoặc hơn), nếu giả định rằng H0 đang đúng.
- Nếu $p \leq \alpha$: Bác bỏ H0.
- Nếu $p > \alpha$: Không thể bác bỏ H0.

Cảnh báo (Practical vs. Statistical Significance):

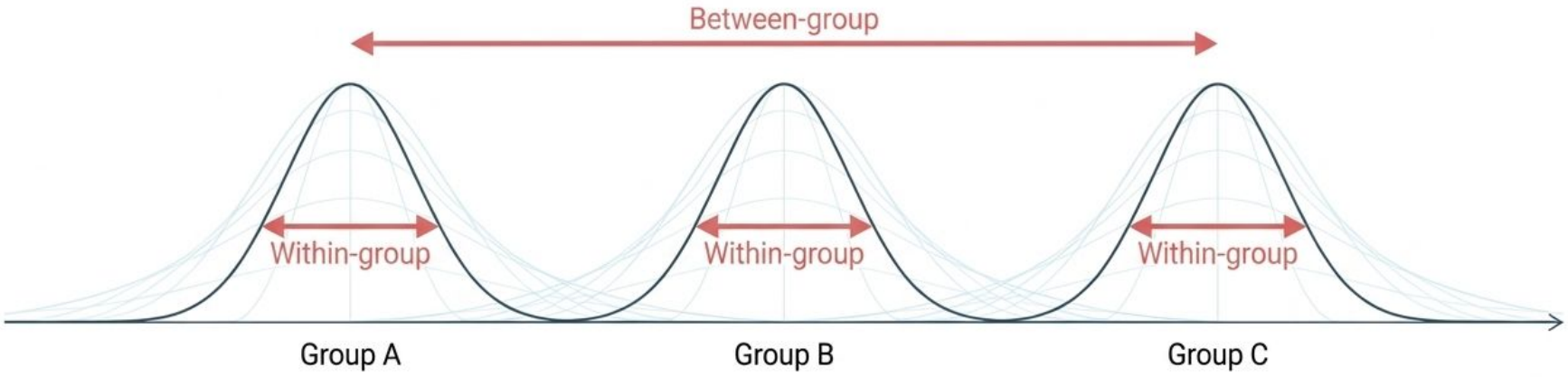
- Một p-value siêu nhỏ (0.001) chỉ chứng minh hiệu ứng có tồn tại, không có nghĩa là hiệu ứng đó 'đủ lớn' để có giá trị ứng dụng trong kinh doanh hay y tế.

Lựa chọn phép kiểm định phù hợp



ANOVA

Analysis of Variance: Kiểm định sự khác biệt trung bình của một biến định lượng giữa từ 3 nhóm trở lên (hoặc nhiều mức của một/ nhiều yếu tố).



Vấn đề của T-Test: Nếu có 3 nhóm (A, B, C), việc chạy 3 cái T-test (A-B, B-C, A-C) sẽ làm lạm phát Sai số Loại I (α).

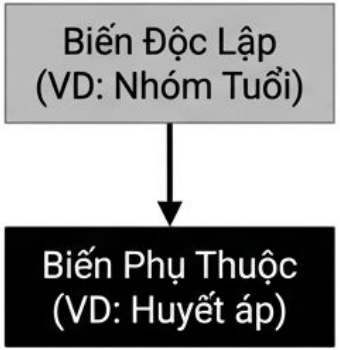
Giải pháp - F-Test (ANOVA): H0: μ1 = μ2 = μ3 = ... = μk. Đánh giá sự khác biệt bằng cách so sánh Phương sai.

Tỷ lệ F = (Phương sai GIỮA các nhóm) / (Phương sai TRONG nội bộ nhóm).

Nếu tỷ lệ F đủ lớn -> Các nhóm thực sự tách biệt -> Bác bỏ H0.

ANOVA

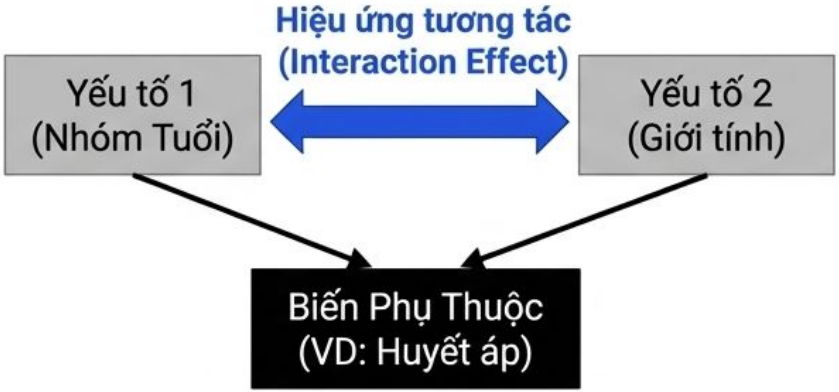
ANOVA Một chiều (One-way)



- **Cấu trúc:** 1 Biến độc lập → 1 Biến phụ thuộc
- **Kết quả:** Đánh giá Main Effect duy nhất.

Ví dụ: So sánh hiệu quả 3 loại kháng sinh trên mật độ vi khuẩn E. coli

ANOVA Hai chiều (Two-way)



- **Cấu trúc:** 2 Biến độc lập + Tương tác → 1 Biến phụ thuộc
- **Điểm cốt lõi:** Tác động của Yếu tố 1 có thay đổi tùy thuộc vào Yếu tố 2 hay không?

Ví dụ: So sánh năng suất lúa theo loại phân bón (3 loại) và giống lúa (2 giống)

Chi-square

χ^2

- Kiểm định trên **tần suất quan sát**, không dựa trên trung bình hoặc phương sai

- Mục đích: xác định xem dữ liệu có phân phối như mong đợi hoặc có mối quan hệ giữa các thuộc tính không

Ví dụ:

Kiểm tra loại cây trồng bị sâu bệnh theo loại phân bón khác nhau

kiểm định xem hai biến phân loại có liên hệ với nhau hay không (ví dụ: Giới tính × Bệnh tim).

Chi-square

1. Độ phù hợp (Goodness of Fit)

20%	30%	30%	20%

- **Mục tiêu**: Kiểm tra phân phối quan sát có khớp với phân phối lý thuyết.
- **Cấu trúc**: Một biến phân loại duy nhất.
- **Độ tự do**: df = n - 1

Ví dụ: Xác định xem tỉ lệ giống cây A/B/C gieo ra có khớp với tỉ lệ dự kiến 1:1:1 không

2. Tính độc lập (Test of Independence)

	Ủng hộ	Phản đối
Giàu	O (E)	O (E)
Nghèo	O (E)	O (E)

- **Mục tiêu**: Kiểm tra sự liên kết giữa hai thuộc tính phân loại.
- **Cấu trúc**: Ma trận chéo r × c
- **Độ tự do**: df = (r-1)(c-1)

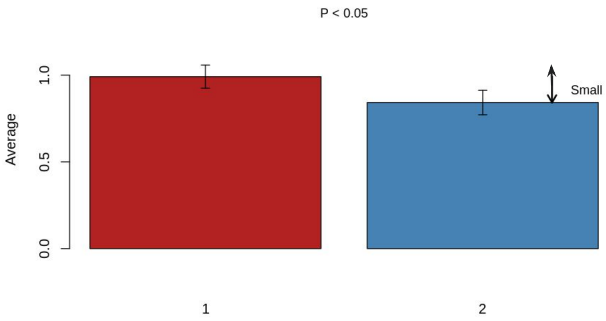
Ví dụ: Kiểm tra xem loại phân bón (A/B) có ảnh hưởng đến tỉ lệ (25,50,75) cây bị sâu bệnh không

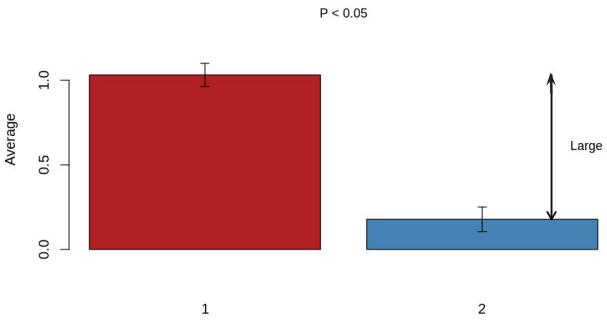
So sánh tổng thể

Tiêu chí	t-test	ANOVA	Chi-square
Câu hỏi chính	Mean có khác nhau không?	Mean có khác nhau giữa ≥3 nhóm không?	Hai biến phân loại có liên hệ không? / Phân phối có phù hợp không?
Biến phụ thuộc	Định lượng (liên tục)	Định lượng (liên tục)	Phân loại (dữ liệu đếm)
Biến độc lập	Nhóm 2 mức (hoặc trước–sau)	Nhóm ≥3 mức (hoặc nhiều yếu tố)	Phân loại (≥2 mức)
Thống kê kiểm định	t	F	χ^2
Khi nào dùng	2 nhóm (hoặc paired)	≥3 nhóm/đa yếu tố	Bảng tần số giữa các nhóm

Hạn chế

- Không cho biết mức độ khác nhau/tương quan
- Không cho biết độ chính xác của ước lượng
- Giá trị phụ thuộc vào cỡ mẫu

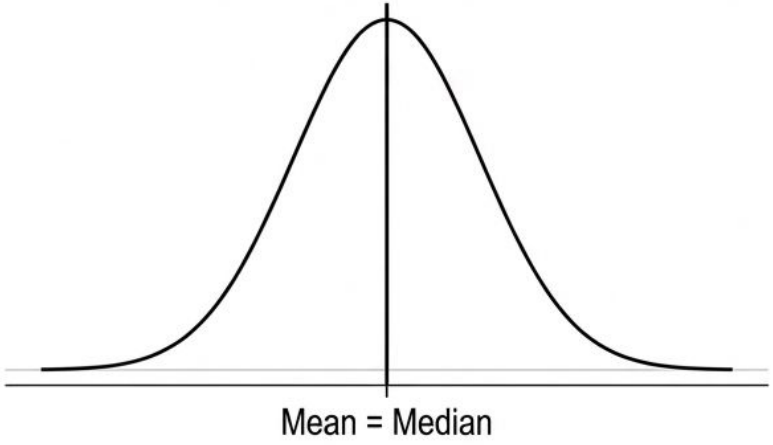


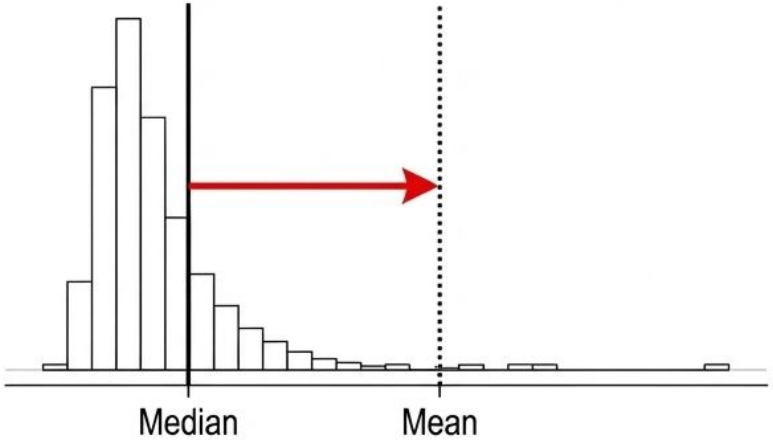


Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, Series 5, *50*(302), 157–175. https://doi.org/10.1080/14786440009463897

Fisher, R. A. (1958). *Statistical methods for research workers* (13th rev. ed.). Hafner Publishing Company.

Kiểm định phi tham số





Thống kê Tham số (Parametric)

- Dựa vào Giá trị Trung bình (Mean).
- Dễ bị bóp méo khi có ngoại lai hoặc cỡ mẫu quá nhỏ

Thống kê Phi tham số (Non-parametric)

- Giải phóng khỏi giả định phân phối chuẩn.
- Dịch chuyển thước đo sang Số Trung vị (Median).
- Hoạt động dựa trên Xếp hạng (Ranking) dữ liệu.

Các loại kiểm định phi tham số

Tham số (Parametric)	Phi tham số (Non-parametric)
So sánh 2 nhóm độc lập (Independent T-test)	Mann-Whitney U-test Dùng cho 2 mẫu không liên quan nhưng vi phạm chuẩn.
So sánh 2 nhóm phụ thuộc (Paired T-test)	Wilcoxon Signed Rank test Đánh giá hướng và độ lớn của sự thay đổi qua các cặp.
So sánh ≥ 3 nhóm độc lập (One-way ANOVA)	Kruskal-Wallis H test Xếp hạng gộp chung tất cả các quan sát.
Đánh giá mối quan hệ (Pearson Correlation)	Spearman's Rank Correlation / Chi-square

Tổng hợp

***Bài tập:* Xác định phép kiểm định cho 5 ví dụ sau (bao gồm kiểm định tham số và phi tham số)**

1. Kiểm tra xem **tuổi (Age)** có khác biệt đáng kể giữa nhóm bệnh tim (**HeartDisease = 1**) và nhóm bình thường (**HeartDisease = 0**) không.
2. Kiểm tra xem **Sex (M/F)** có liên quan đến **HeartDisease** không
3. Kiểm tra xem **ChestPainType (TA, ATA, NAP, ASY)** có liên quan đến **HeartDisease** không
4. So sánh **Cholesterol** giữa các nhóm **ChestPainType (TA, ATA, NAP, ASY)**
5. Xem **Oldpeak** khác biệt giữa nhóm **ExerciseAngina = Y** và **N** không

Các ví dụ:

Ví dụ 1: Kiểm tra xem tuổi (Age) có khác biệt đáng kể giữa nhóm bệnh tim (HeartDisease = 1) và nhóm bình thường (HeartDisease = 0) không.

```
## Kiểm tra phân phối
shapiro.test(df$Age[df$HeartDisease ==  0])
shapiro.test(df$Age[df$HeartDisease ==  1])

## T-test
t.test(Age ~ HeartDisease, data=df)

## Nếu không chuẩn, dùng Mann-Whitney U
wilcox.test(Age ~ HeartDisease, data=df)
```

Các ví dụ:

Ví dụ 1: Kiểm tra xem tuổi (Age) có khác biệt đáng kể giữa nhóm bệnh tim (HeartDisease = 1) và nhóm bình thường (HeartDisease = 0) không.

Shapiro-Wilk normality test
data: df$Age[df$HeartDisease == 0]
W = 0.99286, p-value = 0.04835
data: df$Age[df$HeartDisease == 1]
W = 0.98514, p-value = 4.691e-05

Welch Two Sample t-test
data: Age by HeartDisease
t = -8.8225, df = 843.69, p-value < 2.2e-16
95 percent confidence interval:
-6.538260 -4.158513
sample estimates:
mean in group 0 mean in group 1
50.55122 55.89961

Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: Age by HeartDisease
W = 69138, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

1. Kiểm định phân phối chuẩn (Shapiro-Wilk test)

Kết quả:

```
df$Age[df$HeartDisease == 0]
W = 0.99286, p-value = 0.04835

df$Age[df$HeartDisease == 1]
W = 0.98514, p-value = 4.691e-05
```

Giải thích:

- **Null hypothesis (H0):** Dữ liệu Age trong mỗi nhóm tuân theo phân phối chuẩn.
- **Nhóm HeartDisease = 0:** p = 0.04835 < 0.05 → bác bỏ H0 → Age **không hoàn toàn chuẩn**.
- **Nhóm HeartDisease = 1:** p = 4.691e-05 << 0.05 → bác bỏ H0 → Age **không chuẩn**.

Kết luận: Dữ liệu Age **không phân phối chuẩn** ở cả hai nhóm → nên cân nhắc kiểm định phi tham số (Wilcoxon) thay vì t-test chuẩn.

3. Wilcoxon rank sum test (phi tham số)

Kết quả:

```
W = 69138, p-value < 2.2e-16
```

Giải thích:

- Đây là **kiểm định phi tham số** (không yêu cầu phân phối chuẩn).
- **Null hypothesis (H0):** Phân phối tuổi của hai nhóm giống nhau.
- **p-value < 2.2e-16** → bác bỏ H0 → **tuổi khác biệt rõ rệt** giữa hai nhóm.
- Kết quả **như t-test**, nhưng đáng tin cậy hơn vì Age không chuẩn.

Các ví dụ:

Ví dụ 2: Kiểm tra xem **Sex (M/F)** có liên quan đến **HeartDisease** không

```
table_sex_hd <- table(df$Sex, df$HeartDisease)
chisq.test(table_sex_hd)

# Nếu tần suất nhỏ
fisher.test(table_sex_hd)
```

Các ví dụ:

Ví dụ 2: Kiểm tra xem **Sex (M/F)** có liên quan đến **HeartDisease** không

```
Pearson's Chi-squared test with Yates'
continuity correction
X-squared = 84.145, df = 1, p-value < 2.2e-16

Fisher's Exact Test for Count Data
p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true odds ratio is not
equal to 1
95 percent confidence interval:
 3.397160 7.146661
odds ratio
  4.897057
```

1. Kiểm định Chi-square (Pearson) với hiệu chỉnh Yates

Kết quả:

```
X-squared = 84.145, df = 1, p-value < 2.2e-16
```

Giải thích:

- **Null hypothesis (H0):** Giới tính (**Sex**) **không liên quan** đến bệnh tim (**HeartDisease**).
- **Alternative hypothesis (H1):** Giới tính **có liên quan** đến bệnh tim.
- **X-squared = 84.145, df = 1** → giá trị thống kê Chi-square rất lớn.
- **p-value < 2.2e-16** → cực kỳ nhỏ, **bác bỏ H0**.

Kết luận: Có **mối liên hệ đáng kể** giữa giới tính và bệnh tim.

---

2. Fisher's Exact Test

Kết quả:

```
p-value < 2.2e-16
95% CI: 3.397160 – 7.146661
odds ratio: 4.897057
```

Giải thích:

- Fisher's Exact Test dùng khi **mẫu nhỏ** hoặc tần suất thấp trong bảng chéo, nhưng ở đây cũng áp dụng để kiểm tra kết quả chính xác.
- **p-value < 2.2e-16** → bác bỏ H0, xác nhận **Sex liên quan đáng kể đến HeartDisease**.
- **Odds ratio (OR) = 4.897** → nghĩa là:
  - Nam giới có **gần 4.9 lần khả năng mắc bệnh tim** so với nữ giới trong dữ liệu này.
- **Confidence interval (95%) [3.40 – 7.15]** → 95% tin rằng OR thực sự nằm trong khoảng này, hoàn toàn >1 → nam giới rủi ro cao hơn nữ giới.

Các ví dụ:

Ví dụ 3: Kiểm tra xem **ChestPainType (TA, ATA, NAP, ASY)** có liên quan đến **HeartDisease** không

```
table_cp_hd <- table(df$ChestPainType, df$HeartDisease)
chisq.test(table_cp_hd)
```

>>Pearson's Chi-squared test
X-squared = 268.07, df = 3, p-value < 2.2e-16

1. Kiểm định Chi-square

Kết quả:

```R
X-squared = 268.07, df = 3, p-value < 2.2e-16
```

Giải thích:

- **Null hypothesis (H0):** Loại đau ngực (**ChestPainType**) **không liên quan** đến bệnh tim (**HeartDisease**) → tỉ lệ HeartDisease giống nhau giữa các nhóm ChestPainType.
- **Alternative hypothesis (H1):** Loại đau ngực **liên quan đáng kể** đến bệnh tim.
- **X-squared = 268.07, df = 3** → giá trị thống kê rất lớn.
- **p-value < 2.2e-16** → cực kỳ nhỏ, **bác bỏ H0**.

---

2. Ý nghĩa kết quả

- Có **mối liên hệ đáng kể** giữa loại đau ngực và bệnh tim.
- Các loại đau ngực khác nhau có **tỉ lệ HeartDisease khác nhau**.
- Ví dụ minh họa:
  - Nhóm **ASY (Asymptomatic)** thường có tỉ lệ bệnh tim cao hơn
  - Nhóm **TA (Typical Angina)** có tỉ lệ thấp hơn (ví dụ trực quan bằng băng chéo hoặc barplot)

Các ví dụ:

Ví dụ 4: So sánh **Cholesterol** giữa các nhóm **ChestPainType (TA, ATA, NAP, ASY)**

```
## Kiểm tra phân phối
shapiro.test(df$Cholesterol[df$ChestPainType=="TA"])
shapiro.test(df$Cholesterol[df$ChestPainType=="ATA"])
shapiro.test(df$Cholesterol[df$ChestPainType=="NAP"])
shapiro.test(df$Cholesterol[df$ChestPainType=="ASY"])
## Kiểm tra phương sai đồng nhất
bartlett.test(Cholesterol ~ ChestPainType, data=df)
## ANOVA
anova_model <- aov(Cholesterol ~ ChestPainType, data=df)
summary(anova_model)
## Nếu dữ liệu không chuẩn
kruskal.test(Cholesterol ~ ChestPainType, data=df)
```

Các ví dụ:

Ví dụ 4: So sánh **Cholesterol** giữa các nhóm **ChestPainType (TA, ATA, NAP, ASY)**

1. Kiểm định phân phối chuẩn (Shapiro-Wilk test)

Kết quả:

```
TA: W = 0.80409, p = 2.395e-06
ATA: W = 0.88715, p = 3.606e-10
NAP: W = 0.8643, p = 1.752e-12
ASY: W = 0.87329, p < 2.2e-16
```

Giải thích:

- **Null hypothesis (H0):** Cholesterol trong từng nhóm ChestPainType tuân theo phân phối chuẩn.
- **p-value < 0.05** cho tất cả nhóm → bác bỏ H0 → **Cholesterol không phân phối chuẩn** trong bất kỳ nhóm nào.

Kết luận: Dữ liệu không chuẩn → ANOVA chuẩn **không phù hợp**, cần xem xét **kiểm định phi tham số (Kruskal-Wallis)**.

---

2. Kiểm định phương sai đồng nhất (Bartlett test)

Kết quả:

```
Bartlett's K-squared = 73.082, df = 3, p-value = 9.336e-16
```

Giải thích:

- **Null hypothesis (H0):** Phương sai giữa các nhóm bằng nhau
- **p-value < 0.05** → bác bỏ H0 → **phương sai không đồng nhất** giữa các nhóm

Kết luận: Điều kiện ANOVA chuẩn (phương sai đồng nhất) **không thỏa**, một lý do nữa để chọn **Kruskal-Wallis**.

4. Kruskal-Wallis rank sum test (phi tham số)

Kết quả:

```
Kruskal-Wallis chi-squared = 14.345, df = 3, p-value = 0.002472
```

Giải thích:

- **Null hypothesis (H0):** Phân phối Cholesterol giống nhau giữa các nhóm ChestPainType
- **p-value = 0.002472 < 0.05** → bác bỏ H0 → **Cholesterol khác biệt đáng kể giữa các loại ChestPainType**
- Vì **Shapiro-Wilk và Bartlett test không thỏa**, đây là kết quả **tin cậy hơn ANOVA**.

Các ví dụ:

Ví dụ 5: Xem **Oldpeak** khác biệt giữa nhóm **ExerciseAngina = Y** và **N** không

```
## Kiểm tra phân phối
shapiro.test(df$Oldpeak[df$ExerciseAngina== "Y"])
shapiro.test(df$Oldpeak[df$ExerciseAngina== "N"])

## T-test
t.test(Oldpeak ~ ExerciseAngina, data=df)

## Nếu không chuẩn
wilcox.test(Oldpeak ~ ExerciseAngina, data=df)
```

Các ví dụ:

Ví dụ 5: Xem **Oldpeak** khác biệt giữa nhóm **ExerciseAngina = Y** và **N** không

Shapiro-Wilk normality test

data: df$Oldpeak[df$ExerciseAngina == "Y"]

W = 0.95558, p-value = 3.798e-09

data: df$Oldpeak[df$ExerciseAngina == "N"]

W = 0.72649, p-value < 2.2e-16

Welch Two Sample t-test

data: Oldpeak by ExerciseAngina

t = -13.232, df = 725.95, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true difference in means between group N and group Y is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-1.0196650 -0.7561807

sample estimates:

mean in group N mean in group Y

0.5285192 1.4164420

Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: Oldpeak by ExerciseAngina

W = 50153, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

1. Kiểm định phân phối chuẩn (Shapiro-Wilk test)

Kết quả:

```R
ExerciseAngina = Y: W = 0.95558, p-value = 3.798e-09
ExerciseAngina = N: W = 0.72649, p-value < 2.2e-16
```

Giải thích:

- **Null hypothesis (H0):** Oldpeak trong mỗi nhóm tuân theo phân phối chuẩn
- **p-value < 0.05** cho cả hai nhóm → bác bỏ H0
- **Kết luận:** Oldpeak **không phân phối chuẩn** trong cả hai nhóm → nên cân nhắc kiểm định phi tham số (Wilcoxon) thay vì t-test chuẩn.

---

2. Welch Two Sample t-test

Kết quả:

```R
t = -13.232, df = 725.95, p-value < 2.2e-16
95% CI: -1.0197 - -0.7562
Mean group N: 0.5285
Mean group Y: 1.4164
```

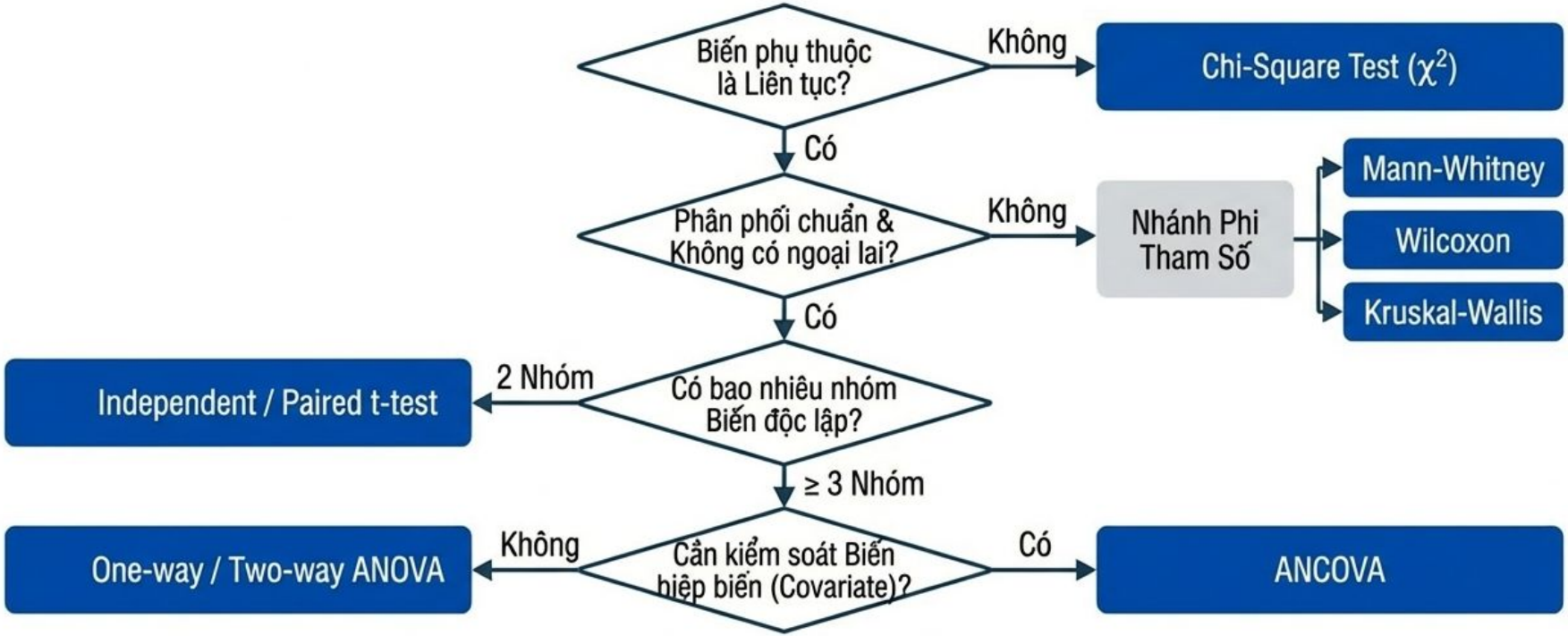
Giải thích:

- **Null hypothesis (H0):** Giá trị trung bình Oldpeak giống nhau giữa nhóm ExerciseAngina = Y và N
- **p-value < 2.2e-16** → cực kỳ nhỏ → bác bỏ H0 → **Oldpeak khác biệt đáng kể giữa hai nhóm**
- **Hướng khác biệt:**
  - Nhóm không đau ngực khi tập luyện (N): trung bình ~0.53
  - Nhóm đau ngực khi tập luyện (Y): trung bình ~1.42

    → **Nhóm đau ngực khi tập luyện có Oldpeak cao hơn ~0.89**
- **Confidence interval [-1.02, -0.76]** → 95% tin rằng sự khác biệt thực sự nằm trong khoảng này.

Ghi chú: Welch t-test dùng để điều chỉnh phương sai giữa hai nhóm không bằng nhau.

Thông điệp mang về



KẾT LUẬN: Sự xuất sắc trong phân tích không nằm ở việc chọn mô hình phức tạp nhất, mà ở việc chọn kỹ thuật chính xác nhất với đặc tính của dữ liệu.